# Bloqueo de fotones no convencional en QED de cavidad con amplificación paramétrica

Daniel Calpa Burbano[1], Nancy Camacho Santos[2], and Natalia Martínez Gómez[3]

[1] *danielf.calpab@uqvirtual.edu.co*
[2] *nancy.camachos@uqvirtual.edu.co*
[3] *nataliai.martinezg@uqvirtual.edu.co*

Universidad del Quindío
Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías
Programa de Física

**Abstract**

We theoretically investigate the quantum-interference-induced photon blockade effect in a single two-level atom-cavity quantum electrodynamics (QED) system with degenerate parametric amplification. The analytical calculations reveal the optimal parametric gain and phase parameters for achieving optimum unconventional photon blockade conditions. Under the optimal parameter regime, the numerical results of the second-order correlation function demonstrate strong photon antibunching consistent with the analytical results. Furthermore, the numerical results corroborate that coherently driving the atom leads to a stronger photon blockade than a coherently driven cavity with the optimal parameters. We numerically demonstrate that the UPB effect is compromised by a non-zero cavity-atom coupling in the cavity-driven configuration. However, stronger photon antibunching can be attained with a non-zero cavity-atom coupling in the atom-driven configuration. This work may be suitable for experimentally realising a strongly antibunched single-photon source for applications in quantum technology.

## I. Introducción

El bloqueo de fotones es un fenómeno fundamental en la óptica cuántica que inhibe la transmisión de múltiples fotones. El bloqueo surge de la interacción fotón-fotón en un medio óptico no lineal [1]. En un sistema de átomo de dos niveles en una cavidad, surge una no linealidad significativa en el régimen de acoplamiento fuerte y exhibe una anarmonicidad en los niveles de energía discretos. Un solo fotón con una energía específica excita el sistema desde el estado fundamental al primer estado excitado. Sin embargo, un segundo fotón con energía idéntica no puede ser absorbido, ya que se vuelve fuera de resonancia con la brecha de

energía entre el primer y el segundo estado excitado, lo que se conoce comúnmente como el bloqueo de fotones convencional (CPB, por sus siglas en inglés) [2, 3, 4]. El efecto CPB está asociado con estadísticas de fotones no clásicas y antiagrupamiento [5, 6, 7, 8]. Avances experimentales recientes demuestran la realización de CPB en sistemas QED de un solo átomo en cavidad [9, 10, 11], circuitos cuánticos superconductores [4], y sistemas de punto cuántico único en microcavidad [12, 13].

Aunque los sistemas que dependen de CPB están mejorando constantemente, plantean desafíos tecnológicos significativos en cuanto a la escalabilidad [14]. Por otro lado, los sistemas débilmente no lineales ocurren de forma más natural y pueden ser ventajosos. Investigaciones recientes han realizado el bloqueo de fotones en sistemas caracterizados por una no linealidad débil, que se origina en el propio medio o a través de un medio no lineal débilmente acoplado [15, 16, 17, 18]. Este fenómeno se denomina bloqueo de fotones no convencional (UPB, por sus siglas en inglés). Ocurre debido a la interferencia destructiva entre varias vías de excitación que un sistema óptico puede seguir para absorber o emitir fotones. Este concepto ha sido explorado recientemente en varios sistemas cuánticos híbridos, incluyendo la optomecánica de cavidad [19, 20, 21], la magnónica de cavidad [22, 23, 24, 25, 26], los circuitos cuánticos superconductores [27], y los sistemas de cavidad con puntos cuánticos [28].

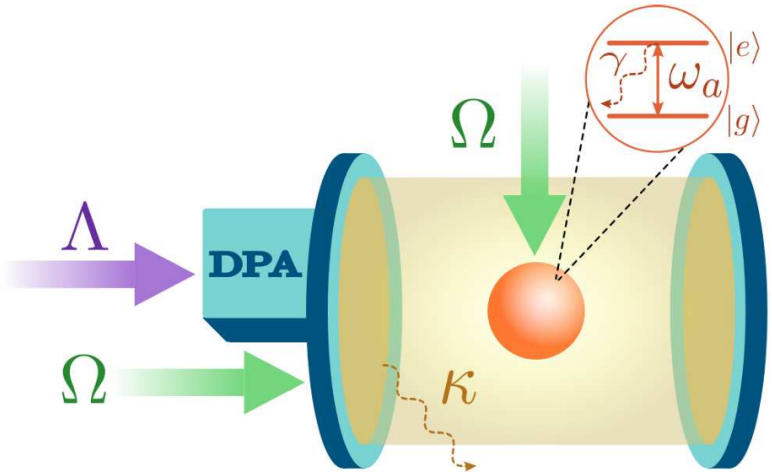



Figure 1: Diagrama esquemático de un sistema QED de cavidad con un solo átomo de dos niveles, bombeado paramétricamente a través de un amplificador paramétrico degenerado. La cavidad o el átomo es impulsado por una fuente de luz coherente con frecuencia de Rabi $\Omega$.

En la optomecánica y magnónica de cavidad, el acoplamiento de fotones de cavidad con el movimiento mecánico o con los modos de magnetización cuantizados de la esfera ferromagnética de granate de itrio y hierro (YIG) establece vías de excitación para las excitaciones fotónicas. A la inversa, la interacción entre fotones de microondas y elementos superconductores no lineales, como las uniones Josephson, genera múltiples vías de excitación fotónica en los circuitos cuánticos superconductores. En los sistemas de cavidad con puntos cuánticos, la interacción de Jaynes-Cummings entre los fotones ópticos y los puntos cuánticos semiconductores o átomos artificiales conduce a estas vías de excitación fotónica.

El bloqueo de fotones puede utilizarse para diseñar dispositivos de un solo fotón, como torniquetes de fotones [29], transistores de un solo fotón [30], y puertas cuánticas [31]. Una cavidad armónica débilmente acoplada a un átomo de dos niveles es una configuración vital para estudiar el efecto UPB [32, 33, 34]. Se puede mejorar el efecto UPB en dicho sistema con amplificación paramétrica [35, 36]. La fase global en un sistema juega un papel vital en el control de fenómenos ópticos inducidos por interferencia cuántica, como el UPB, la transparencia electromagnéticamente inducida (EIT), etc. [25, 32, 37, 38]. La ganancia paramétrica y la fase relativa del campo de bombeo paramétrico con respecto a un impulso coherente débil, aplicado al átomo de dos niveles o a la cavidad, desempeñan un papel crucial en el control del efecto UPB en dicho sistema [39, 40, 41, 42].

Este artículo investiga el efecto UPB en una cavidad que contiene un átomo de dos niveles. Empleamos una fuente de luz coherente y débil para impulsar la cavidad o el átomo. Además, bombeamos la cavidad mediante un amplificador paramétrico degenerado (DPA). Nuestros cálculos analíticos dictan cómo el efecto UPB con un fuerte antiagrupamiento de fotones puede manifestarse ajustando la ganancia y los parámetros de fase paramétricos a sus valores óptimos. Nuestro estudio destaca la ventaja de impulsar el átomo sobre la cavidad para un antiagrupamiento de fotones más fuerte bajo condiciones óptimas de UPB. También demostramos numéricamente que, en la configuración de cavidad impulsada, un acoplamiento átomo-cavidad distinto de cero disminuye el efecto UPB. En contraste, la configuración de átomo impulsado se beneficia de un acoplamiento átomo-cavidad distinto de cero, permitiendo un antiagrupamiento de fotones mejorado.

# II. Modelo Teórico

Consideramos un sistema único de electrodinámica cuántica (QED) de cavidad con un átomo de dos niveles, donde la cavidad es bombeada paramétricamente mediante un Amplificador Paramétrico Degenerado (DPA), como se propone en [35, 36]. Un campo de bombeo coherente impulsa la cavidad o el átomo de dos niveles. El sistema modelo propuesto se muestra esquemáticamente en la Fig. 1, que puede realizarse experimentalmente con una cavidad óptica que contenga un solo átomo bombeado por un oscilador paramétrico óptico [43] o con un sistema de resonador-qubit superconductor bombeado por un amplificador paramétrico de Josephson [44, 45]. En el marco rotatorio con frecuencia $\omega_d$, todo el sistema puede describirse mediante el Hamiltoniano

$$\begin{aligned} H = {} & \hbar\Delta_c a^\dagger a + \hbar\Delta_a \sigma^\dagger\sigma + \hbar\chi(a^\dagger\sigma + a\sigma^\dagger) \\ & + \hbar\Lambda(a^{\dagger 2}e^{-i\phi} + a^2 e^{i\phi}) + H_d, \end{aligned} \tag{1}$$

donde $\Delta_c = (\omega_c - \omega_d)$ y $\Delta_a = (\omega_a - \omega_d)$ denotan las desintonías de frecuencia entre la cavidad y el átomo de dos niveles con los campos de excitación, respectivamente. Para brevedad, se considera que las frecuencias de todos los campos de excitación externos son iguales ($\omega_d$). Los operadores de aniquilación y creación de la cavidad se denotan por $a$ y $a^\dagger$. De manera similar, los operadores de bajada y subida atómicos son $\sigma = |g\rangle\langle e|$ y $\sigma^\dagger = |e\rangle\langle g|$. Los estados $|e\rangle$ y $|g\rangle$ denotan el estado excitado y el estado fundamental del átomo de dos

niveles, respectivamente. Los dos primeros términos del Hamiltoniano representan las energías libres de la cavidad y del átomo, respectivamente. La cavidad interactúa con el átomo con una fuerza de acoplamiento $\chi$, como se indica en el tercer término. Dependiendo de si un campo coherente bombea la cavidad o el átomo, podemos escribir $H_d = \hbar\Omega(a^\dagger + a)$ o $H_d = \hbar\Omega(\sigma^\dagger + \sigma)$, donde $\Omega$ es la frecuencia de Rabi del campo de bombeo coherente. La ganancia paramétrica del DPA que bombea la cavidad se denota por $\Lambda$, y $\phi$ es la diferencia de fase entre la bomba paramétrica y la excitación coherente aplicada a la cavidad o al átomo.

El punto de partida es el Hamiltoniano total en el marco de laboratorio, $H_{lab}(t)$, que incluye la dependencia temporal explícita de los campos de excitación externos. Este se compone de la energía de los subsistemas libres, su interacción y los términos de excitación.

$$H_{lab}(t) = H_0 + H_{JC} + H_{drive}(t) \tag{2}$$

$$H_0 = \hbar\omega_c a^\dagger a + \hbar\omega_a \sigma^\dagger \sigma \quad \text{(Energía libre)} \tag{3}$$

$$H_{JC} = \hbar\chi(a^\dagger\sigma + a\sigma^\dagger) \quad \text{(Interacción Jaynes-Cummings)} \tag{4}$$

$$H_{drive}(t) = \hbar\Omega(a^\dagger e^{-i\omega_d t} + a e^{i\omega_d t}) + \hbar\Lambda(a^{\dagger 2} e^{-i(2\omega_d t+\phi)} + a^2 e^{i(2\omega_d t+\phi)}) \tag{5}$$

Para simplificar el análisis eliminando la dependencia temporal, se aplica una transformación unitaria, $U(t)$, generada por el Hamiltoniano de referencia $H_{ref} = \hbar\omega_d(a^\dagger a + \sigma^\dagger\sigma)$.

$$U(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} H_{ref} t\right) \tag{6}$$

El Hamiltoniano en el nuevo marco, $H_{rot}$, se obtiene a través de la relación:

$$H_{rot} = U^\dagger(t) H_{lab}(t) U(t) + i\hbar\left(\frac{\partial U^\dagger}{\partial t}\right) U(t) \tag{7}$$

La transformación de los operadores bosónicos y atómicos bajo $U(t)$ sigue la regla $O_{rot} = U^\dagger O_{lab} U$, resultando en:

$$a_{rot} = a e^{-i\omega_d t} \qquad a^\dagger_{rot} = a^\dagger e^{i\omega_d t}$$

$$\sigma_{rot} = \sigma e^{-i\omega_d t} \qquad \sigma^\dagger_{rot} = \sigma^\dagger e^{i\omega_d t}$$

Se procede a transformar cada componente de $H_{lab}$ y a calcular el término adicional generado por la dependencia temporal de $U(t)$.

1. **Término de la transformación**: El segundo sumando de la Ec. (6) resulta en:

$$i\hbar\left(\frac{\partial U^\dagger}{\partial t}\right) U(t) = -H_{ref} = -\hbar\omega_d(a^\dagger a + \sigma^\dagger\sigma)$$

2. **Términos de $H_{lab}$**: La transformación $U^\dagger H_{lab} U$ elimina todas las dependencias temporales explícitas de los términos de interacción y excitación, dejando su forma invariante.

La suma de todos los términos transformados conduce a:

$$H_{rot} = (\hbar\omega_c a^\dagger a + \hbar\omega_a \sigma^\dagger\sigma) + \hbar\chi(a^\dagger\sigma + a\sigma^\dagger) + H_{drive} - \hbar\omega_d(a^\dagger a + \sigma^\dagger\sigma)$$

donde $H_{drive}$ representa los términos de excitación ya sin dependencia temporal. Al agrupar los términos de energía libre y definir las desintonizaciones $\Delta_c = \omega_c - \omega_d$ y $\Delta_a = \omega_a - \omega_d$, se obtiene el Hamiltoniano final del sistema (en adelante, $H$):

$$H = \hbar\Delta_c a^\dagger a + \hbar\Delta_a \sigma^\dagger\sigma + \hbar\chi(a^\dagger\sigma + a\sigma^\dagger) + \hbar\Lambda(a^{\dagger 2}e^{-i\phi} + a^2 e^{i\phi}) + H_d \tag{8}$$

La dinámica del sistema puede analizarse resolviendo las ecuaciones maestras de Lindblad para la matriz densidad $\rho$ [46], dadas por

$$\dot{\rho} = \frac{1}{i\hbar}[H, \rho] + \kappa\mathcal{L}(a)\rho + \gamma\mathcal{L}(\sigma)\rho, \tag{9}$$

donde $\mathcal{L}(\mathcal{O})\rho = (2\mathcal{O}\rho\mathcal{O}^\dagger - \rho\mathcal{O}^\dagger\mathcal{O} - \mathcal{O}^\dagger\mathcal{O}\rho)/2$ es el superoperador de Lindblad que tiene en cuenta el efecto de la decoherencia en la dinámica del sistema. Las tasas de decaimiento de la cavidad y del átomo de dos niveles se denotan por $\kappa$ y $\gamma$, respectivamente. En la siguiente sección, derivamos los resultados analíticos para determinar las condiciones óptimas para el UPB en el sistema modelo propuesto.

La derivación parte de la evolución unitaria del sistema acoplado a un entorno y aplica las aproximaciones de Born-Markov. Partimos de la ecuación de von Neumann para el sistema total (S+B) en el cuadro de interacción, ya iterada y con las aproximaciones aplicadas:

$$\frac{d\tilde{\rho}_S(t)}{dt} = -\frac{1}{\hbar^2}\int_0^\infty d\tau\, \mathrm{Tr}_B\left[[\tilde{H}_{SB}(t), [\tilde{H}_{SB}(t-\tau), \tilde{\rho}_S(t)\otimes\rho_B]]\right] \tag{10}$$

Expandimos el doble conmutador y usamos la forma general del Hamiltoniano de interacción $H_{SB} = \sum_k S_k \otimes B_k$.

$$\begin{aligned}\frac{d\tilde{\rho}_S}{dt} = -\frac{1}{\hbar^2}\int_0^\infty d\tau\, \mathrm{Tr}_B\Big[&\tilde{H}_{SB}(t)\tilde{H}_{SB}(t-\tau)\tilde{\rho}_S\rho_B - \tilde{H}_{SB}(t)\tilde{\rho}_S\rho_B\tilde{H}_{SB}(t-\tau)\\ &-\tilde{H}_{SB}(t-\tau)\tilde{\rho}_S\rho_B\tilde{H}_{SB}(t) + \tilde{\rho}_S\rho_B\tilde{H}_{SB}(t-\tau)\tilde{H}_{SB}(t)\Big]\end{aligned}$$

Tras trazar sobre el entorno, la ecuación depende de las funciones de correlación del baño $C(\tau) = \mathrm{Tr}_B[\tilde{B}(t)\tilde{B}(t-\tau)\rho_B]$. Después de aplicar la aproximación secular (RWA), la expresión para un único canal de decaimiento asociado a un operador de sistema $L$ y una frecuencia $\omega$ se simplifica a:

$$\frac{d\tilde{\rho}_S}{dt} = \Gamma(\omega)\left(L\tilde{\rho}_S L^\dagger - L^\dagger L\tilde{\rho}_S\right) + \Gamma(-\omega)\left(\tilde{\rho}_S L^\dagger L - L\tilde{\rho}_S L^\dagger\right) \tag{11}$$

donde $\Gamma(\omega)$ es la transformada de Fourier de la función de correlación del baño. Definimos la tasa de decaimiento como $\gamma = 2\mathrm{Re}[\Gamma(\omega)] \approx \Gamma(\omega) + \Gamma(-\omega)$ (para un baño a T=0). Reagrupando los términos:

$$\begin{aligned}\frac{d\tilde{\rho}_S}{dt} &= \gamma L\tilde{\rho}_S L^\dagger - \Gamma(\omega)L^\dagger L\tilde{\rho}_S - \Gamma(-\omega)L\tilde{\rho}_S L^\dagger \\ &\quad + \gamma\tilde{\rho}_S L^\dagger L - \Gamma(-\omega)\tilde{\rho}_S L^\dagger L - \Gamma(\omega)L\tilde{\rho}_S L^\dagger \\ &= \gamma L\tilde{\rho}_S L^\dagger - \frac{\gamma}{2}(L^\dagger L\tilde{\rho}_S + \tilde{\rho}_S L^\dagger L) \\ &= \gamma\left(L\tilde{\rho}_S L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \tilde{\rho}_S\}\right)\end{aligned}$$

Transformamos de vuelta al cuadro de Schrödinger, reintroduciendo la evolución unitaria, y sumamos todos los canales de disipación del sistema.

1. **Canal de pérdida de la cavidad**: $L_1 = a$, con tasa $\gamma_1 = \kappa$.
2. **Canal de emisión atómica**: $L_2 = \sigma$, con tasa $\gamma_2 = \gamma$.

La ecuación maestra completa es:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho] + \kappa\left(a\rho a^\dagger - \frac{1}{2}\{a^\dagger a, \rho\}\right) + \gamma\left(\sigma\rho\sigma^\dagger - \frac{1}{2}\{\sigma^\dagger\sigma, \rho\}\right) \tag{12}$$

Utilizando la notación del superoperador de Lindblad $\mathcal{L}(\mathcal{O})\rho = (2\mathcal{O}\rho\mathcal{O}^\dagger - \rho\mathcal{O}^\dagger\mathcal{O} - \mathcal{O}^\dagger\mathcal{O}\rho)/2$, obtenemos la forma compacta:

$$\dot{\rho} = \frac{1}{i\hbar}[H,\rho] + \kappa\mathcal{L}(a)\rho + \gamma\mathcal{L}(\sigma)\rho \tag{13}$$

# III. Resultados Analíticos

El efecto de bloqueo de fotones no convencional (UPB, por sus siglas en inglés) se refiere a la supresión de la excitación de múltiples fotones debido a la interferencia cuántica entre diversas rutas de excitación [15]. El bloqueo de un solo fotón está asociado con un fuerte antiagrupamiento de fotones (*photon antibunching*), un fenómeno no clásico que se cuantifica mediante la función de correlación de segundo orden.

En términos generales, esta función se define como:

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{\langle a^\dagger(t)a^\dagger(t+\tau)a(t+\tau)a(t)\rangle}{\langle a^\dagger(t)a(t)\rangle^2}$$

donde el numerador representa la probabilidad conjunta de detectar un fotón en el tiempo $t$ y otro en $t+\tau$, y el denominador normaliza la función.

En este trabajo, nos centramos en el valor de esta función en tiempo cero, $g^{(2)}(0)$, que es proporcional a la probabilidad de detectar dos fotones exactamente en el mismo instante de tiempo. Su valor nos permite clasificar la estadística de los fotones: $g^{(2)}(0) > 1$ para luz agrupada, $g^{(2)}(0) = 1$ para luz coherente, y $g^{(2)}(0) < 1$ para luz anti-agrupada. El bloqueo de fotones se asocia con un fuerte antiagrupamiento, caracterizado por $g^{(2)}(0) \ll 1$. Este es el objetivo principal, ya que un valor cercano a cero significa que el sistema se comporta como

una fuente de un solo fotón. El bloqueo de fotones se puede realizar en el sistema modelo propuesto cuando las vías de excitación de dos fotones interfieren destructivamente, de modo que el segundo estado excitado del campo de la cavidad permanece despoblado en el estado estacionario. Derivamos analíticamente las condiciones óptimas para el bloqueo de fotones en el sistema modelo propuesto para los casos de excitación impulsada por la cavidad ($a$) y por el átomo ($\sigma$), descritos por el Hamiltoniano en la Ec. 8.

## III.1 Caso de Cavidad Impulsada (Cavity-driven case)

Consideremos el caso en que la cavidad es impulsada de forma coherente por un campo de bombeo clásico en un sistema QED de átomo de dos niveles con amplificación paramétrica. El Hamiltoniano de conducción $H_d = \hbar\Omega(a^\dagger + a)$ se puede añadir al Hamiltoniano de la Ecuación 1 para describir el sistema.

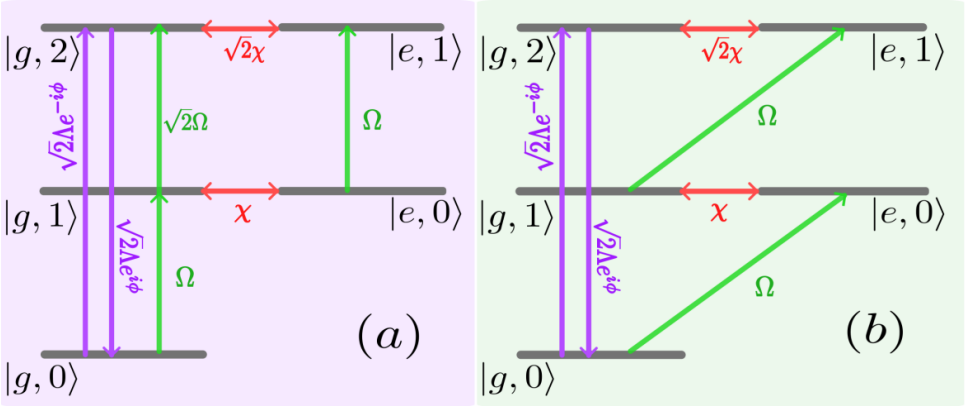



Figure 2: Vías de transición para (a) el sistema impulsado por cavidad y (b) el sistema impulsado por átomo en el subespacio de un solo fotón.

Para analizar este sistema, se recurre a una simplificación fundamental: el **truncamiento del espacio de Hilbert**. Dado que el objetivo es estudiar el bloqueo de un solo fotón bajo condiciones de excitación débil ($\Omega, \Lambda \ll \kappa$), la probabilidad de encontrar un gran número de fotones en el sistema es despreciable. Por lo tanto, es una aproximación válida considerar únicamente los estados con cero, uno o dos fotones. Esto reduce un problema de dimensión infinita a uno manejable.

Siguiendo el método de amplitud [47], la función de onda del sistema se postula como una superposición de estos estados relevantes:

$$|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{2} C_{g,n}|g,n\rangle + \sum_{n=0}^{1} C_{e,n}|e,n\rangle \tag{14}$$

donde $|C_{\alpha,n}|^2$ es la probabilidad de detectar el sistema en el estado con el átomo en el estado $\alpha$ ($e$ o $g$) y $n$ fotones.

La evolución temporal de estas amplitudes de probabilidad se rige por la **ecuación de Schrödinger**:

$$i\hbar\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = H_1|\psi\rangle \tag{15}$$

Esta ecuación describe cómo cambian las amplitudes $C_{\alpha,n}$ en el tiempo. Sin embargo, el Hamiltoniano $H$ original no incluye los efectos de la disipación (decoherencia), como la pérdida de fotones de la cavidad o la emisión espontánea del átomo. Para incorporar estos fenómenos de manera efectiva en el formalismo de la función de onda, se utiliza un **Hamiltoniano efectivo no Hermítico**, $H_1$:

$$H_1/\hbar = H/\hbar - \frac{i\kappa}{2}a^\dagger a - \frac{i\gamma}{2}\sigma^\dagger\sigma \tag{16}$$

Los términos imaginarios añadidos, $-i\kappa/2$ y $-i\gamma/2$, modelan fenomenológicamente el decaimiento de la probabilidad de los estados excitados, representando así la pérdida de partículas del sistema. Este enfoque es una alternativa más sencilla a resolver la ecuación maestra de Lindblad completa cuando solo se está interesado en la dinámica bajo un número fijo (y pequeño) de excitaciones.

Al sustituir la forma de $|\psi\rangle$ y $H_1$ en la ecuación de Schrödinger,

$$H_1 = \hbar\Delta_c a^\dagger a + \hbar\Delta_a\sigma^\dagger\sigma + \hbar\chi(a^\dagger\sigma + a\sigma^\dagger) + \hbar\Lambda(a^{\dagger 2}e^{-i\phi} + a^2e^{i\phi}) + H_d - \frac{2i\hbar\kappa}{2}a^\dagger a - \frac{2i\hbar\gamma}{2}\sigma^\dagger\sigma$$

Con $H_d = \hbar\Omega(a^\dagger + a)$.

$$|\psi\rangle = C_{g,0}|g,0\rangle + C_{g,1}|g,1\rangle + C_{g,2}|g,2\rangle + C_{e,0}|e,0\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle$$

se obtienen las ecuaciones dinámicas para cada una de las amplitudes de probabilidad. El lado izquierdo de la Ec. 15, después de reemplazar la Ec. 14 se convierte en la derivada temporal de cada amplitud:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = i\hbar\left(\dot{C}_{g,0}|g,0\rangle + \dot{C}_{g,1}|g,1\rangle + \dot{C}_{g,2}|g,2\rangle + \dot{C}_{e,0}|e,0\rangle + \dot{C}_{e,1}|e,1\rangle\right)$$

Mientras que el lado derecho consiste en aplicar el Hamiltoniano efectivo $H_1$ a la función de onda completa:

$$H_1|\psi\rangle = H_1\left(C_{g,0}|g,0\rangle + C_{g,1}|g,1\rangle + C_{g,2}|g,2\rangle + C_{e,0}|e,0\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle\right)$$

**Recordemos que hacen los operadores:**

El operador de aniquilación de fotones ($a$) destruye un fotón, $a|\alpha,n\rangle = \sqrt{n}|\alpha,n-1\rangle$, mientras que el operador de creación ($a^\dagger$) lo crea, $a^\dagger|\alpha,n\rangle = \sqrt{n+1}|\alpha,n+1\rangle$. De forma similar, el operador de descenso atómico ($\sigma$) transiciona el átomo de $|e\rangle$ a $|g\rangle$, y el de excitación ($\sigma^\dagger$) lo hace de $|g\rangle$ a $|e\rangle$.

El término $a^\dagger a$ se conoce como el operador de número de fotones; al actuar sobre un estado $|\alpha,n\rangle$, simplemente devuelve el número de fotones $n$ multiplicado por el mismo estado. El

término $\sigma^\dagger\sigma$ es el operador de proyección sobre el estado excitado; vale 1 si el átomo está en el estado $|e,n\rangle$ y 0 si está en $|g,n\rangle$. Finalmente, los términos $a^{\dagger 2}$ y $a^2$ corresponden a la creación y aniquilación de fotones en pares, respectivamente, un proceso característico del bombeo paramétrico.

Ahora, aplicamos cada término del Hamiltoniano $H/\hbar$ (para la cavidad impulsada) al estado completo $|\psi\rangle = C_{g,0}|g,0\rangle + C_{g,1}|g,1\rangle + C_{g,2}|g,2\rangle + C_{e,0}|e,0\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle$.

- **Energía de la Cavidad ($\Delta_c a^\dagger a|\psi\rangle$)**: Este término multiplica cada componente por su número de fotones.
  Resultado: $\Delta_c(C_{g,1}|g,1\rangle + 2C_{g,2}|g,2\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle)$

- **Energía del Átomo ($\Delta_a\sigma^\dagger\sigma|\psi\rangle$)**: Anula los estados base y preserva los excitados.
  Resultado: $\Delta_a(C_{e,0}|e,0\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle)$

- **Interacción ($\chi(a^\dagger\sigma + a\sigma^\dagger)|\psi\rangle$)**: Induce transiciones entre estados átomo-cavidad.
  Resultado: $\chi(\sqrt{1}C_{e,0}|g,1\rangle + \sqrt{2}C_{e,1}|g,2\rangle + \sqrt{1}C_{g,1}|e,0\rangle + \sqrt{2}C_{g,2}|e,1\rangle)$

- **Bombeo Paramétrico ($\Lambda(a^{\dagger 2}e^{-i\phi} + a^2e^{i\phi})|\psi\rangle$)**: Crea o aniquila pares de fotones.
  Resultado: $\Lambda(\sqrt{1\cdot 2}C_{g,0}e^{-i\phi}|g,2\rangle + \sqrt{2\cdot 1}C_{g,2}e^{i\phi}|g,0\rangle)$

- **Impulso Coherente ($\Omega(a^\dagger + a)|\psi\rangle$)**: Crea o aniquila fotones individuales.
  Resultado: $\Omega(\sqrt{1}C_{g,0}|g,1\rangle + \sqrt{2}C_{g,1}|g,2\rangle + \sqrt{1}C_{e,0}|e,1\rangle + \sqrt{1}C_{g,1}|g,0\rangle + \sqrt{2}C_{g,2}|g,1\rangle + \sqrt{1}C_{e,1}|e,0\rangle)$

- **Término de Decaimiento de la Cavidad ($-\frac{i\kappa}{2}a^\dagger a|\psi\rangle$):** Aplica el operador de número de fotones $a^\dagger a$ y multiplica por el factor de decaimiento $-\frac{i\kappa}{2}$. Resultado: $-\frac{i\kappa}{2}(C_{g,1}|g,1\rangle + 2C_{g,2}|g,2\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle)$

- **Término de Decaimiento del Átomo ($-\frac{i\gamma}{2}\sigma^\dagger\sigma|\psi\rangle$):** Análogo al término de Energía del Átomo. Anula los estados base del átomo ($|g\rangle$) y multiplica los estados excitados ($|e\rangle$) por el factor de decaimiento $-\frac{i\gamma}{2}$. Resultado: $-\frac{i\gamma}{2}(C_{e,0}|e,0\rangle + C_{e,1}|e,1\rangle)$

Al sumar todos estos resultados parciales y agrupar los términos por cada estado base,

obtenemos la acción completa de $H_1/\hbar$ sobre $|\psi\rangle$:

$$
\begin{aligned}
|g,0\rangle: &\quad (\sqrt{2}\Lambda e^{i\phi}C_{g,2} + \Omega C_{g,1}) \\
|g,1\rangle: &\quad (\Delta_c C_{g,1} + \chi C_{e,0} + \Omega C_{g,0} + \sqrt{2}\Omega C_{g,2} - \frac{i\kappa}{2}C_{g,1}) \\
|g,2\rangle: &\quad (2\Delta_c C_{g,2} + \sqrt{2}\chi C_{e,1} + \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}C_{g,0} + \sqrt{2}\Omega C_{g,1} - i\kappa C_{g,2}) \\
|e,0\rangle: &\quad (\Delta_a C_{e,0} + \chi C_{g,1} + \Omega C_{e,1} - \frac{i\gamma}{2}C_{e,0}) \\
|e,1\rangle: &\quad (\Delta_c C_{e,1} + \Delta_a C_{e,1} + \sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega C_{e,0} - \frac{i\kappa}{2}C_{e,1} - \frac{i\gamma}{2}C_{e,1})
\end{aligned}
$$

Comparando termino a termino con el dado izquierdo de la Ec. 15, finalmente obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$
\begin{aligned}
\dot{C}_{g,1} &= -i\Delta_c' C_{g,1} - i\chi C_{e,0} - i\Omega C_{g,0} - \sqrt{2}i\Omega C_{g,2} \\
\dot{C}_{e,0} &= -i\Delta_a' C_{e,0} - i\chi C_{g,1} - i\Omega C_{e,1} \\
\dot{C}_{e,1} &= -i(\Delta_c' + \Delta_a')C_{e,1} - \sqrt{2}i\chi C_{g,2} - i\Omega C_{e,0} \\
\frac{\dot{C}_{g,2}}{\sqrt{2}} &= -\sqrt{2}i\Delta_c' C_{g,2} - i\chi C_{e,1} - i\Omega C_{g,1} - i\Lambda e^{-i\phi}C_{g,0} \qquad (*)
\end{aligned}
$$

donde $\Delta_c' = \Delta_c - i\kappa/2$ y $\Delta_a' = \Delta_a - i\gamma/2$.

Ahora vamos a calcular la función de correlación de segundo orden:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle a^\dagger a^\dagger a a\rangle}{\langle a^\dagger a\rangle^2}$$

en el numerador tenemos $\langle\psi|a^\dagger a^\dagger a a|\psi\rangle$. Su acción sobre los estados base con menos de dos fotones es nula, es decir, $a^\dagger a^\dagger a a|g,0\rangle = 0$ y $a^\dagger a^\dagger a a|g,1\rangle = 0$. La única contribución no nula proviene del estado $|g,2\rangle$:

$$
\begin{aligned}
a^\dagger a^\dagger a a|g,2\rangle &= a^\dagger a^\dagger a(\sqrt{2}|g,1\rangle) = a^\dagger a^\dagger(\sqrt{2}\sqrt{1}|g,0\rangle) \\
&= a^\dagger(\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{1}|g,1\rangle) = (\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{1}\sqrt{2}|g,2\rangle) = 2|g,2\rangle
\end{aligned}
$$

Solo el componente $C_{g,2}|g,2\rangle$ de $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi|a^\dagger a^\dagger a a|\psi\rangle = \langle\psi|(2C_{g,2}|g,2\rangle) = 2C_{g,2}^*\langle g,2|g,2\rangle C_{g,2} = 2|C_{g,2}|^2$$

Calculamos el denominador, $\langle\psi|a^\dagger a|\psi\rangle^2$. El primer paso es encontrar el número promedio de fotones, $\langle n\rangle = \langle\psi|a^\dagger a|\psi\rangle$:

$$\langle n\rangle = (0\cdot|C_{g,0}|^2) + (1\cdot|C_{g,1}|^2) + (2\cdot|C_{g,2}|^2) + (0\cdot|C_{e,0}|^2) + (1\cdot|C_{e,1}|^2) = |C_{g,1}|^2 + 2|C_{g,2}|^2 + |C_{e,1}|^2$$

Bajo la aproximación de impulso débil, la probabilidad de encontrar una excitación es mucho mayor que la de encontrar dos, es decir, $|C_{g,1}|, |C_{e,0}| \gg |C_{g,2}|, |C_{e,1}|$. En consecuencia, los

términos $2|C_{g,2}|^2$ y $|C_{e,1}|^2$ son despreciables en comparación con $|C_{g,1}|^2$. Así, el número promedio de fotones se puede aproximar como:

$$\langle n \rangle \approx |C_{g,1}|^2$$

El denominador de $g^{(2)}(0)$ se construye elevando al cuadrado este resultado aproximado:

$$(\langle \psi | a^\dagger a | \psi \rangle)^2 = (\langle n \rangle)^2 \approx (|C_{g,1}|^2)^2 = |C_{g,1}|^4$$

Finalmente:

$$g^{(2)}(0) \approx \frac{2|C_{g,2}|^2}{|C_{g,1}|^4} \tag{17}$$

Para encontrar las amplitudes de una sola excitación, $C_{g,1}$ y $C_{e,0}$, comenzamos con las dos primeras ecuaciones del sistema dinámico. Bajo la condición de estado estacionario ($\dot{C} = 0$), asumiendo que el estado fundamental domina ($|C_{g,0}| \approx 1$) y despreciando los términos de dos excitaciones por ser mucho más pequeños, el sistema se reduce a:

$$\begin{aligned} \Delta_c' C_{g,1} + \chi C_{e,0} + \Omega &\approx 0 \\ \Delta_a' C_{e,0} + \chi C_{g,1} &\approx 0 \end{aligned}$$

De esta segunda ecuación, despejamos $C_{e,0}$ en términos de $C_{g,1}$:

$$C_{e,0} = -\frac{\chi}{\Delta_a'} C_{g,1}$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación, podemos resolver para $C_{g,1}$:

$$\Delta_c' C_{g,1} + \chi \left( -\frac{\chi}{\Delta_a'} C_{g,1} \right) + \Omega = 0 \quad \Rightarrow \quad C_{g,1} \left( \Delta_c' - \frac{\chi^2}{\Delta_a'} \right) = -\Omega$$

Obtenemos:

$$C_{g,1} = \frac{\Omega \Delta_a'}{\chi^2 - \Delta_c' \Delta_a'} \tag{18}$$

Para encontrar la expresión de $C_{g,2}$, que es central para el bloqueo de fotones, partimos de las ecuaciones de estado estacionario para las amplitudes de dos excitaciones ($\dot{C}_{e,1} = 0$ y $\dot{C}_{g,2} = 0$). Primero, se despeja la amplitud $C_{e,1}$ de la ecuación $\dot{C}_{e,1} = 0$:

$$C_{e,1} = -\frac{\sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega C_{e,0}}{\Delta_c' + \Delta_a'}$$

Asumiendo que el sistema se encuentra mayormente en su estado fundamental ($C_{g,0} \approx 1$), la ecuación que rige la dinámica es:

$$-2i\Delta_c' C_{g,2} - i\sqrt{2}\chi C_{e,1} - i\sqrt{2}\Omega C_{g,1} - i\sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi} = 0$$

Dividiendo toda la expresión por $-i$:

$$2\Delta_c' C_{g,2} + \sqrt{2}\chi C_{e,1} + \sqrt{2}\Omega C_{g,1} + \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi} = 0$$

Al sustituir las expresiones para $C_{e,1}$, $C_{g,1}$ y $C_{e,0}$ en la ecuación de estado estacionario $\dot{C}_{g,2}$, obtenemos la siguiente expresión completa:

$$2\Delta'_c C_{g,2} + \sqrt{2}\chi \left( -\frac{\sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega \left( \frac{-\chi\Omega}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a} \right)}{\Delta'_c + \Delta'_a} \right) + \sqrt{2}\Omega \left( \frac{\Omega\Delta'_a}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a} \right) + \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi} = 0$$

Ahora todos los términos que contienen $C_{g,2}$ en el lado izquierdo (LI) y todo lo demás en el lado derecho (LD).

**(LI):**

$$\begin{aligned} \text{LI} &= C_{g,2} \left( 2\Delta'_c - \frac{2\chi^2}{\Delta'_c + \Delta'_a} \right) = C_{g,2} \left( \frac{2\Delta'_c(\Delta'_c + \Delta'_a) - 2\chi^2}{\Delta'_c + \Delta'_a} \right) \\ &= C_{g,2} \left( \frac{-2(\chi^2 - \Delta'_c(\Delta'_c + \Delta'_a))}{\Delta'_c + \Delta'_a} \right) \end{aligned}$$

**(LD):** Al agrupar los términos con $\Omega^2$ y factorizar, podemos introducir la variable $M = (\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_a + \Delta'_c))$ definida en el artículo:

$$\begin{aligned} \text{LD} &= \frac{\sqrt{2}\chi\Omega}{\Delta'_c + \Delta'_a} \left( \frac{-\chi\Omega}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a} \right) - \sqrt{2}\Omega \left( \frac{\Omega\Delta'_a}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a} \right) - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi} \\ &= \frac{-\sqrt{2}\chi^2\Omega^2}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} - \frac{\sqrt{2}\Omega^2\Delta'_a(\Delta'_c + \Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} - \frac{\sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} \\ &= \frac{-\sqrt{2}\chi^2\Omega^2 - \sqrt{2}\Omega^2\Delta'_a(\Delta'_c + \Delta'_a) - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} \\ &= \frac{-\sqrt{2}\Omega^2(\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_c + \Delta'_a)) - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} \\ &= \frac{-\sqrt{2}\Omega^2 M - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} \end{aligned}$$

Al igualar el Lado Izquierdo (LI) y el Lado Derecho (LD) obtenemos:

$$C_{g,2} \left( \frac{-2(\chi^2 - \Delta'_c(\Delta'_c + \Delta'_a))}{\Delta'_c + \Delta'_a} \right) = \frac{-\sqrt{2}\Omega^2 M - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}$$

Por lo tanto, $C_{g,2}$:

$$C_{g,2} = \frac{\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_a + \Delta'_c)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a) + M\Omega^2}{\sqrt{2}(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c(\Delta'_a + \Delta'_c))} \tag{19}$$

La condición para el bloqueo de fotones ideal se logra cuando la probabilidad de encontrar dos fotones en el sistema es cero, es decir, cuando $g^{(2)}(0) \to 0$. Dado que $g^{(2)}(0)$ es proporcional a $|C_{g,2}|^2$, esto requiere que la amplitud de probabilidad del estado con dos fotones sea

nula: $C_{g,2} = 0$.

Para derivar la condición óptima, simplemente igualamos a cero el numerador de la expresión para $C_{g,2}$. Partiendo del numerador y sustituyendo la definición de $M = (\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_a + \Delta'_c))$, podemos despejar el término del bombeo paramétrico, $\Lambda e^{-i\phi}$.

$$\begin{aligned}
\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_a + \Delta'_c)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a) + (\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_a + \Delta'_c))\Omega^2 = 0 \\
\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_a + \Delta'_c)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a) = -(\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_a + \Delta'_c))\Omega^2 \\
\Lambda e^{-i\phi} = \frac{-(\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_a + \Delta'_c))\Omega^2}{(\Delta'_a + \Delta'_c)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}
\end{aligned}$$

Finalmente, invertimos el término $(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)$ en el denominador, cancelando el signo. Esto nos da la condición óptima para los parámetros del bombeo paramétrico:

$$\Lambda_c^{opt} e^{-i\phi_c^{opt}} = \frac{(\chi^2 + \Delta'_a(\Delta'_a + \Delta'_c))\Omega^2}{(\Delta'_a + \Delta'_c)(\Delta'_c\Delta'_a - \chi^2)} \tag{20}$$

donde los parámetros $\Lambda_c^{\text{opt}}$ y $\phi_c^{\text{opt}}$ son el módulo y el argumento de la cantidad compleja en el lado derecho de la Ec. 10 para el caso impulsado por la cavidad.

## III.2 Caso de Átomo Impulsado (Atom-driven case)

Esta sección discute la importancia del impulso paramétrico de la cavidad en el escenario de átomo impulsado. Hasta donde sabemos, la importancia del impulso paramétrico en este contexto no ha sido investigada hasta ahora [35, 36]. Siguiendo un procedimiento similar al utilizado para el caso de cavidad impulsada, se pueden obtener los parámetros óptimos para el caso de átomo impulsado.

Primero, sustituimos el impulso atómico $H_d = \hbar\Omega(\sigma^\dagger + \sigma)$ en la Ecuación 1. La Figura 2(b) ilustra las posibles vías de transición para este caso. Siguiendo el método de amplitud, obtenemos las ecuaciones dinámicas para las amplitudes de probabilidad.

La acción de los términos de energía, interacción y bombeo paramétrico del Hamiltoniano sobre el estado $|\psi\rangle$ es idéntica al caso anterior. Solo necesitamos recalcular el efecto del nuevo término de impulso atómico, $H_d = \hbar\Omega(\sigma^\dagger + \sigma)$. Al aplicar este término, el operador de excitación $\sigma^\dagger$ convierte los estados $|g, n\rangle$ en $|e, n\rangle$, y el operador de descenso $\sigma$ convierte $|e, n\rangle$ en $|g, n\rangle$.

- **Impulso Atómico ($\Omega(\sigma^\dagger + \sigma)|\psi\rangle$)**: Excita o desexcita el átomo sin cambiar el número de fotones.
  Resultado: $\Omega(C_{g,0}|e, 0\rangle + C_{g,1}|e, 1\rangle + C_{e,0}|g, 0\rangle + C_{e,1}|g, 1\rangle)$

Al sumar todos estos resultados parciales y agrupar los términos por cada estado base,

obtenemos la acción completa de $H_1/\hbar$ sobre $|\psi\rangle$:

$$\begin{aligned}
|g,0\rangle: &\quad \sqrt{2}\Lambda e^{i\phi}C_{g,2} + \Omega C_{e,0} \\
|g,1\rangle: &\quad (\Delta_c - \frac{i\kappa}{2})C_{g,1} + \chi C_{e,0} + \Omega C_{e,1} \\
|g,2\rangle: &\quad (2\Delta_c - i\kappa)C_{g,2} + \sqrt{2}\chi C_{e,1} + \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}C_{g,0} \\
|e,0\rangle: &\quad (\Delta_a - \frac{i\gamma}{2})C_{e,0} + \chi C_{g,1} + \Omega C_{g,0} \\
|e,1\rangle: &\quad (\Delta_c + \Delta_a - \frac{i\kappa}{2} - \frac{i\gamma}{2})C_{e,1} + \sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega C_{g,1}
\end{aligned}$$

Comparando termino a termino con el dado izquierdo de la Ec. 15, finalmente obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}
\dot{C}_{g,1} &= -i\Delta_c' C_{g,1} - i\chi C_{e,0} - i\Omega C_{e,1} \\
\dot{C}_{e,0} &= -i\Delta_a' C_{e,0} - i\chi C_{g,1} - i\Omega C_{g,0} \\
\dot{C}_{e,1} &= -i(\Delta_c' + \Delta_a')C_{e,1} - i\sqrt{2}\chi C_{g,2} - i\Omega C_{g,1} \\
\dot{C}_{g,2} &= -2i\Delta_c' C_{g,2} - i\sqrt{2}\chi C_{e,1} - i\sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}C_{g,0} \qquad (**)
\end{aligned}$$

donde $\Delta_c' = \Delta_c - i\kappa/2$ y $\Delta_a' = \Delta_a - i\gamma/2$.

Para encontrar las soluciones de estado estacionario, comenzamos con las dos primeras ecuaciones del sistema dinámico para el átomo impulsado. Bajo la condición de estado estacionario ($\dot{C} = 0$) y asumiendo que el estado fundamental domina ($|C_{g,0}| \approx 1$), el sistema se reduce a:

$$\begin{aligned}
\Delta_c' C_{g,1} + \chi C_{e,0} &\approx 0 \\
\Delta_a' C_{e,0} + \chi C_{g,1} + \Omega &\approx 0
\end{aligned}$$

De la primera ecuación, despejamos $C_{e,0}$ en términos de $C_{g,1}$:

$$C_{e,0} = -\frac{\Delta_c'}{\chi} C_{g,1}$$

Sustituyendo esta expresión en la segunda ecuación de (**), podemos resolver para $C_{g,1}$:

$$\begin{aligned}
\Delta_a' \left(-\frac{\Delta_c'}{\chi} C_{g,1}\right) + \chi C_{g,1} + \Omega &= 0 \\
C_{g,1}\left(\chi - \frac{\Delta_a'\Delta_c'}{\chi}\right) &= -\Omega \\
C_{g,1}\left(\frac{\chi^2 - \Delta_a'\Delta_c'}{\chi}\right) &= -\Omega
\end{aligned}$$

Obtenemos la solución para $C_{g,1}$:

$$C_{g,1} = \frac{-\chi\Omega}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a} \tag{21}$$

Partimos de las Ec. tercera y cuarta de (**) de estado estacionario ($\dot{C} = 0$) para las amplitudes de dos excitaciones y dividiendo por $-i$:

$$\begin{aligned}(\Delta'_c + \Delta'_a)C_{e,1} + \sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega C_{g,1} = 0\\ 2\Delta'_c C_{g,2} + \sqrt{2}\chi C_{e,1} + \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi} = 0\end{aligned}$$

De la primera ecuación, despejamos $C_{e,1}$:

$$C_{e,1} = -\frac{\sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega C_{g,1}}{\Delta'_c + \Delta'_a}$$

A continuación, sustituimos esta expresión en la segunda ecuación. Esto nos permite eliminar $C_{e,1}$ y sacar como factor común a $C_{g,2}$:

$$2\Delta'_c C_{g,2} + \sqrt{2}\chi\left(-\frac{\sqrt{2}\chi C_{g,2} + \Omega C_{g,1}}{\Delta'_c + \Delta'_a}\right) + \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi} = 0$$

Ahora, reorganizamos la ecuación para agrupar todos los términos que contienen $C_{g,2}$ en el lado izquierdo (LI) y todo lo demás en el lado derecho (LD).

**(LI):**

$$\begin{aligned}\text{LI} &= C_{g,2}\left(2\Delta'_c - \frac{2\chi^2}{\Delta'_c + \Delta'_a}\right) = C_{g,2}\left(\frac{2\Delta'_c(\Delta'_c + \Delta'_a) - 2\chi^2}{\Delta'_c + \Delta'_a}\right)\\ &= C_{g,2}\left(\frac{-2(\chi^2 - \Delta'_c(\Delta'_c + \Delta'_a))}{\Delta'_c + \Delta'_a}\right)\end{aligned}$$

**(LD):** El lado derecho contiene los términos restantes. Sustituimos la solución ya conocida para $C_{g,1} = \frac{-\chi\Omega}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a}$:

$$\begin{aligned}\text{LD} &= \frac{\sqrt{2}\chi\Omega C_{g,1}}{\Delta'_c + \Delta'_a} - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}\\ &= \frac{\sqrt{2}\chi\Omega}{\Delta'_c + \Delta'_a}\left(\frac{-\chi\Omega}{\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a}\right) - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}\\ &= \frac{-\sqrt{2}\chi^2\Omega^2}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)} - \frac{\sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}\\ &= \frac{-\sqrt{2}\chi^2\Omega^2 - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}\end{aligned}$$

Al igualar las expresiones simplificadas del Lado Izquierdo y el Lado Derecho, obtenemos la siguiente ecuación:

$$C_{g,2}\left(\frac{-2(\chi^2 - \Delta'_c(\Delta'_c + \Delta'_a))}{\Delta'_c + \Delta'_a}\right) = \frac{-\sqrt{2}\chi^2\Omega^2 - \sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}{(\Delta'_c + \Delta'_a)(\chi^2 - \Delta'_c\Delta'_a)}$$

$$C_{g,2} = \frac{\chi^2\Omega^2 + \Lambda e^{-i\phi}(\Delta_c' + \Delta_a')(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a')}{\sqrt{2}(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a')(\chi^2 - \Delta_c'(\Delta_a' + \Delta_c'))}$$

$$C_{g,2} = \frac{\Lambda e^{-i\phi}(\Delta_a' + \Delta_c')(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a') + \chi^2\Omega^2}{\sqrt{2}(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a')(\chi^2 - \Delta_c'(\Delta_a' + \Delta_c'))} \tag{22}$$

De manera análoga al caso de cavidad impulsada, la condición para el bloqueo de fotones ideal se logra cuando $C_{g,2} = 0$. Para ello, tomamos la expresión para $C_{g,2}$ en el caso de átomo impulsado y igualamos su numerador a cero.

$$\begin{aligned}
\Lambda e^{-i\phi}(\Delta_a' + \Delta_c')(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a') + \chi^2\Omega^2 &= 0 \\
\Lambda e^{-i\phi}(\Delta_a' + \Delta_c')(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a') &= -\chi^2\Omega^2 \\
\Lambda e^{-i\phi} &= \frac{-\chi^2\Omega^2}{(\Delta_a' + \Delta_c')(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a')}
\end{aligned}$$

Finalmente, usamos el signo negativo del numerador para invertir el término $(\chi^2 - \Delta_c'\Delta_a')$ en el denominador, cancelando el signo. Esto nos da la condición óptima para el caso de átomo impulsado:

$$\Lambda_a^{opt} e^{-i\phi_a^{opt}} = \frac{\chi^2\Omega^2}{(\Delta_a' + \Delta_c')(\Delta_c'\Delta_a' - \chi^2)} \tag{23}$$

donde $\Lambda_a^{\text{opt}}$ y $\phi_a^{\text{opt}}$ denotan la ganancia óptima y la diferencia de fase relativa del campo de bombeo paramétrico para el efecto UPB en el caso impulsado por el átomo.

Los parámetros óptimos para el UPB en los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado, dados en la Ec. 20 y la Ec. 23, respectivamente, se encuentran entre los principales resultados de este artículo. Las ganancias paramétricas óptimas $\Lambda_c^{\text{opt}}$ ($\Lambda_a^{\text{opt}}$) son las mismas y las fases paramétricas óptimas $\phi_c^{\text{opt}}$ ($\phi_a^{\text{opt}}$) son diferentes para desintonías rojas y azules iguales en el caso de cavidad impulsada (átomo impulsado). Los parámetros óptimos dependen de la fuerza de acoplamiento átomo-cavidad $\chi$, la desintonía de impulso $\Delta$, y las tasas de decaimiento de la cavidad y el átomo. Por simplicidad, consideramos $\Delta_c = \Delta_a = \Delta$ en el resto del artículo. En la siguiente sección, estudiamos el efecto de estos parámetros en las condiciones óptimas de UPB.

# IV. Resultados Numéricos

En esta sección, presentamos un análisis exhaustivo del efecto UPB (Bloqueo de Fotones No Convencional) resolviendo numéricamente la ecuación maestra de Lindblad la Ec. 13. Para comprender el fuerte efecto de antiagrupamiento de fotones, calculamos numéricamente la función de correlación cuántica de segundo orden $g^{(2)}(0)$ dada por

$$g^{(2)}(0) = \frac{\text{Tr}[a^\dagger a^\dagger a a \rho]}{\text{Tr}[a^\dagger a \rho]^2}. \tag{15}$$

En la parte restante de esta sección, validamos la conformidad de nuestras soluciones analíticas para el efecto UPB óptimo con los resultados numéricos exactos tanto para el caso de cavidad accionada como para el de átomo accionado.

## 1. Caso accionado para la cavidad

Para las simulaciones numéricas se utiliza un conjunto simple de parámetros que pueden realizarse experimentalmente en circuitos cuánticos superconductores [20, 48]. Mostramos en la Fig. 3 (a) que las funciones de correlación cuántica de segundo orden de tiempo igual numéricas mínimas pueden realizarse con desintonías de accionamiento $\Delta = \pm\kappa$ con los parámetros óptimos para $\Delta = \pm\kappa$ calculados a partir de la Ec. 20 y dados en el pie de figura de la Fig. 3. El gráfico de densidad en la Fig. 3 (b) también sugiere que los parámetros óptimos $A_{c,\pm}^{\text{opt}}$ y $\phi_{c,\pm}^{\text{opt}}$ del campo de bombeo paramétrico resultan en un efecto UPB óptimo en $\Delta = \pm\kappa$ como predicen nuestros cálculos analíticos en la Sec. III.1. El valor mínimo de la función de correlación cuántica de segundo orden $g^{(2)}(0)$ del orden de $10^{-3}$ se obtiene bajo las condiciones óptimas de UPB como se muestra en la Fig. 3 (a) y (b). La interferencia cuántica destructiva entre las rutas $|g,0\rangle \xrightarrow{\sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}} |g,2\rangle$, $|g,0\rangle \xrightarrow{\Omega} |g,1\rangle \xrightarrow{\sqrt{2}\Omega} |g,2\rangle$, $|g,0\rangle \xrightarrow{\Omega} |g,1\rangle \overset{\chi}{\leftrightarrow} |e,0\rangle \xrightarrow{\Omega} |e,1\rangle \overset{\sqrt{2}\chi}{\longleftrightarrow} |g,2\rangle$, y otras posibles vías de dos fotones mostradas en la Fig. 2 (a) conduce al UPB en el sistema accionado por la cavidad. Los parámetros óptimos para cualquier desintonía arbitraria $\Delta$, nula y no nula, pueden obtenerse de la Ec. 20. En la siguiente sección, estudiamos el efecto UPB en un sistema QED de cavidad accionado por un átomo y bombeado paramétricamente, el cual, hasta donde sabemos, no ha sido estudiado.

## 2. Caso de átomo impulsado

El cálculo numérico de la función de correlación de segundo orden para el caso de átomo impulsado se discute en esta sección para verificar el análisis analítico en la Sec. III.2. Obtenemos diferentes parámetros óptimos para el efecto UPB al considerar el sistema modelo de átomo impulsado para los parámetros exactos utilizados en las simulaciones del caso de cavidad impulsada. En la Fig. 4 (a), se trazan las funciones de correlación cuántica de segundo orden analíticas y numéricas con los parámetros óptimos $\Lambda_{a,\pm}^{\text{opt}}$ y $\phi_{a,\pm}^{\text{opt}}$ para $\Delta = \pm\kappa$ en el caso de átomo impulsado. Los resultados numéricos se ajustan a los resultados analíticos para los parámetros óptimos derivados de la Ec. 23. El gráfico de densidad en la Fig. 4 (b) reitera la observación, ya que obtenemos una función de correlación cuántica de segundo orden mínima $g^{(2)}(0)$ del orden de $10^{-4}$ en desintonías de impulso $\Delta/\kappa = \pm 1$ para los parámetros óptimos $\Lambda_{a,\pm}^{\text{opt}}$ y $\phi_{a,\pm}^{\text{opt}}$. Notamos que se puede lograr un antiagrupamiento de fotones más fuerte con los parámetros óptimos para el caso de átomo impulsado utilizando el mismo conjunto de otros parámetros del sistema utilizados para el caso de cavidad impulsada. La interferencia cuántica destructiva entre $|g,0\rangle \xrightarrow{\sqrt{2}\Lambda e^{-i\phi}} |g,2\rangle$, $|g,0\rangle \xrightarrow{\Omega} |e,0\rangle \overset{\chi}{\leftrightarrow} |g,1\rangle \xrightarrow{\Omega} |e,1\rangle \overset{\sqrt{2}\chi}{\longleftrightarrow} |g,2\rangle$, y otras posibles vías de dos fotones mostradas en la Fig. 2 (b) conduce al UPB en el sistema impulsado por el átomo. En el resto de esta sección, discutimos las ventajas del sistema impulsado por el átomo para el efecto UPB.

La función de correlación de dos tiempos $g^{(2)}(\tau)$ puede delinear el antiagrupamiento de fotones en nuestro sistema modelo bajo las condiciones óptimas de UPB. La función de correlación de segundo orden de dos tiempos se define como

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{\langle a^\dagger(t)a^\dagger(t+\tau)a(t+\tau)a(t)\rangle}{\langle a^\dagger(t)a(t)\rangle^2} \tag{16}$$

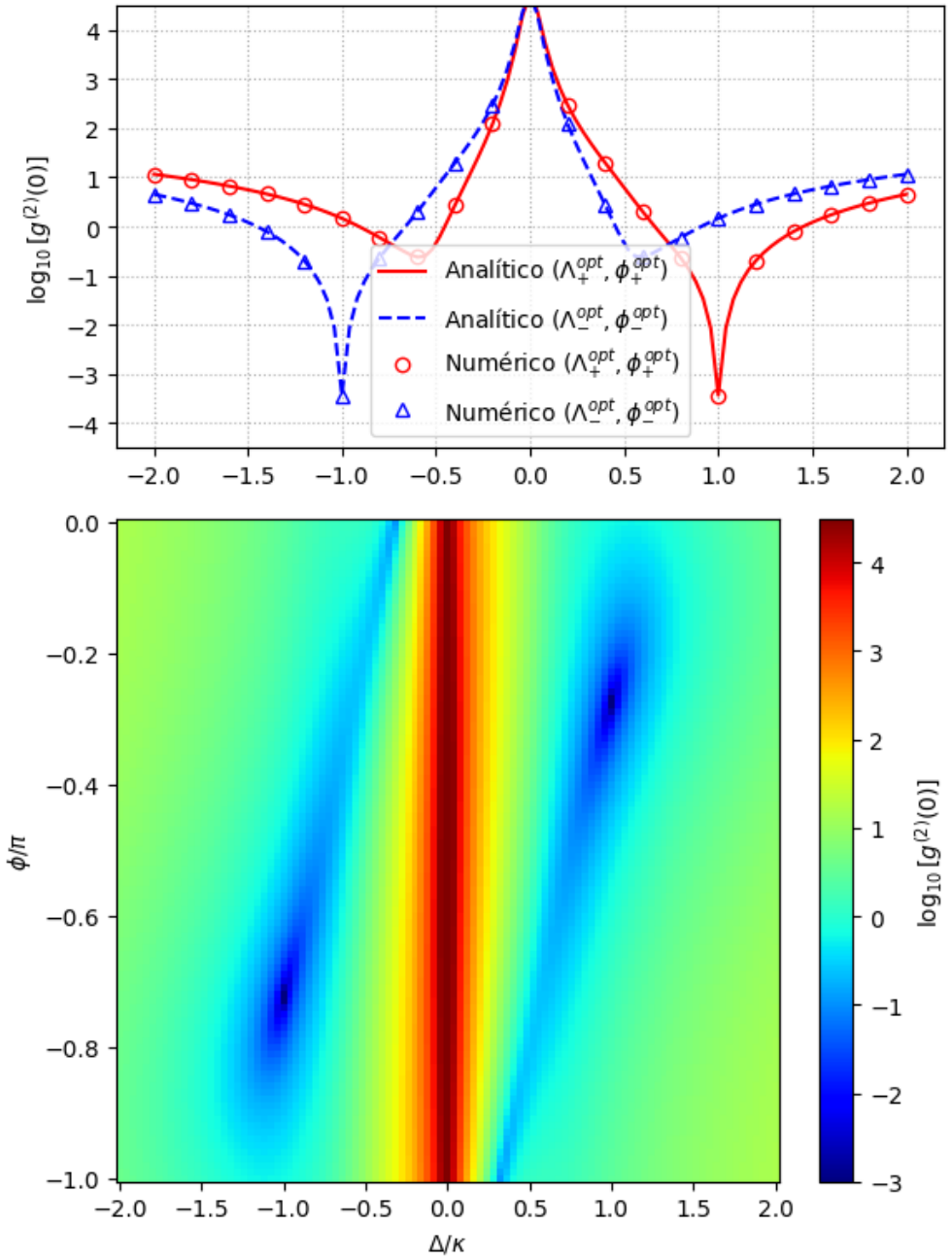



Figure 3: (Color online) El logaritmo de la función de correlación de segundo orden de tiempo igual $g^{(2)}(0)$ para el caso de cavidad impulsada trazado (a) versus la desintonía de impulso normalizada $\Delta/\kappa$, y (b) en el espacio paramétrico de la desintonía de impulso normalizada $\Delta/\kappa$ y la fase de bombeo paramétrico $\phi$. Los resultados analíticos (A) (numéricos (N)) de $g^{(2)}(0)$ en (a) se muestran con las líneas (marcadores) rojo sólido (círculo) y azul discontinuo (triángulo) bajo las condiciones óptimas de UPB para las desintonías de impulso $\Delta/\kappa = 1$ y $\Delta/\kappa = -1$, respectivamente. Aquí, elegimos los parámetros $\Lambda_{c,\pm}^{\rm opt}/\kappa = \Lambda_c^{\rm opt}/\kappa = 4.239 \times 10^{-5}$, $\phi_{c,+}^{\rm opt}/\pi = -0.277$, y $\phi_{c,-}^{\rm opt}/\pi = -0.723$ en (a), $\Lambda_{c,\pm}^{\rm opt}/\kappa = \Lambda_c^{\rm opt}/\kappa = 4.239 \times 10^{-5}$ en (b), y $\chi/\kappa = 1/\sqrt{2}$, $\gamma/\kappa = 0.1$, $\Omega/\kappa = 0.005$ en ambos paneles.

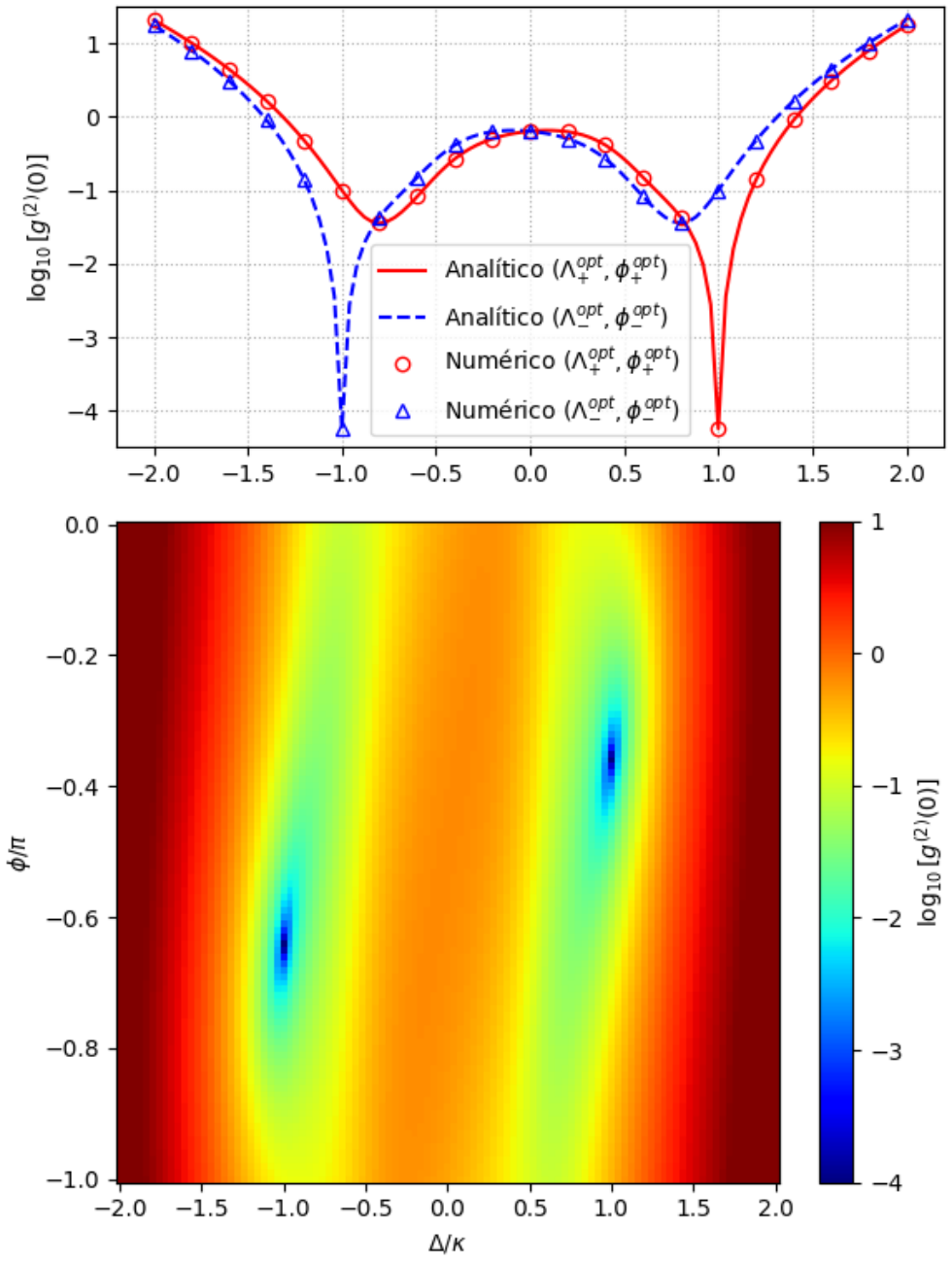



Figure 4: (Color online) El logaritmo de la función de correlación de segundo orden de tiempo igual $g^{(2)}(0)$ para el caso de átomo impulsado trazado (a) versus la desintonía de impulso normalizada $\Delta/\kappa$, y (b) en el espacio paramétrico de la desintonía de impulso normalizada $\Delta/\kappa$ y la fase de bombeo paramétrico $\phi$. Los resultados analíticos (A) (numéricos (N)) de $g^{(2)}(0)$ en (a) se muestran con las líneas (marcadores) rojo sólido (círculo) y azul discontinuo (triángulo) bajo las condiciones óptimas de UPB para las desintonías de impulso $\Delta/\kappa = 1$ y $\Delta/\kappa = -1$, respectivamente. Aquí, elegimos los parámetros $\Lambda_{a,\pm}^{\rm opt}/\kappa = \Lambda_a^{\rm opt}/\kappa = 8.292 \times 10^{-6}$, $\phi_{a,+}^{\rm opt}/\pi = -0.359$, y $\phi_{a,-}^{\rm opt}/\pi = -0.641$ en (a), $\Lambda_{a,\pm}^{\rm opt}/\kappa = \Lambda_a^{\rm opt}/\kappa = 8.292 \times 10^{-6}$ en (b), y todos los demás parámetros son los mismos que en 3.

Es proporcional a la probabilidad de detectar dos fotones con un retardo de tiempo $\tau$ en la misma posición en el estado estacionario [49]. La condición necesaria para el antiagrupamiento de fotones es $g^{(2)}(\tau) > g^{(2)}(0)$. La Fig. 5 representa la función de correlación de dos tiempos $g^{(2)}(\tau)$ para los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado bajo las condiciones óptimas de UPB para $\Delta = \pm\kappa$. Nuestro resultado numérico corrobora que se puede lograr un fuerte antiagrupamiento de fotones con distribución sub-Poissoniana para los parámetros óptimos con $g^{(2)}(\tau) > g^{(2)}(0)$, y $g^{(2)}(\infty) \to 1$. También observamos más oscilación en $g^{(2)}(\tau)$ para el caso de cavidad impulsada en comparación con el caso de átomo impulsado. Este resultado se atribuye a la diferencia en la magnitud de la ganancia paramétrica óptima $\Lambda^{\text{opt}}$ con respecto a las tasas de decaimiento $\kappa, \gamma$ en los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado [49]. Una mayor ganancia paramétrica resulta en un comportamiento oscilatorio más alto de la función de correlación de segundo orden de dos tiempos.

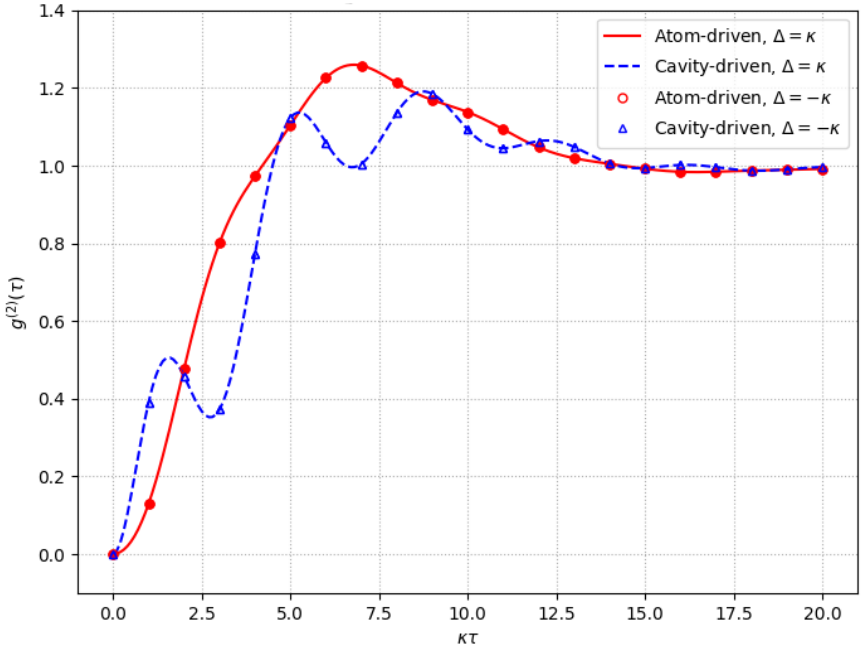



Figure 5: (Color online) La función de correlación de segundo orden de dos tiempos $g^{(2)}(\tau)$ versus el retardo de tiempo normalizado $\kappa\tau$ en los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado para $\Delta/\kappa = \pm 1$ bajo las condiciones óptimas de UPB con los parámetros utilizados en la Fig. 3 y la Fig. 4. Los resultados analíticos (numéricos) de $g^{(2)}(\tau)$ con $\Delta = \kappa$ ($\Delta = -\kappa$) se muestran con la línea rojo sólido (marcadores de círculo) y la línea azul discontinuo (marcadores de triángulo) para los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado, respectivamente.

Comparar las funciones de correlación de segundo orden para diferentes fuerzas de acoplamiento átomo-cavidad $\chi$ y desintonías de impulso $\Delta$ bajo las condiciones óptimas de UPB puede desvelar más información sobre la ventaja del caso de átomo impulsado sobre el caso de cavidad impulsada. Con este fin, trazamos las funciones de correlación de segundo orden $g^{(2)}(0)$ versus la fuerza de acoplamiento átomo-cavidad normalizada $\chi/\kappa$ en la Fig. 6 (a) con desintonías de impulso $\Delta/\kappa = 1, 2$, bajo las condiciones óptimas de UPB para los casos

de cavidad impulsada y átomo impulsado. Bajo las condiciones óptimas de UPB, el $g^{(2)}(0)$ óptimo aumenta monótonamente al aumentar $\chi/\kappa$ para el caso de cavidad impulsada. Para el caso de átomo impulsado, el $g^{(2)}(0)$ óptimo primero disminuye y luego aumenta con el aumento en $\chi$ después de alcanzar un valor mínimo. El valor mínimo de $\log_{10}[g^{(2)}(0)]$ de $-2.526$ ($-2.982$) para $\Delta = \kappa$ ($\Delta = 2\kappa$) se obtiene en $\chi/\kappa = 0.516$ ($\chi/\kappa = 1.204$). El resultado numérico sugiere que se puede realizar un antiagrupamiento de fotones más fuerte en el sistema de átomo impulsado en comparación con el caso de cavidad impulsada con cualquier fuerza de acoplamiento átomo-cavidad arbitraria $\chi$ bajo las condiciones óptimas de UPB para $\Delta/\kappa = 1$. Sin embargo, se puede observar un antiagrupamiento de fotones más fuerte en el caso de cavidad impulsada con $\chi/\kappa < 0.5$ y en el caso de átomo impulsado con $\chi/\kappa > 0.5$ para $\Delta/\kappa = 2$. Estos resultados sugieren que las vías de interferencia en el caso de átomo impulsado son más favorables para la interferencia cuántica destructiva en comparación con el caso de cavidad impulsada. Se puede lograr hasta un orden inferior de la función de correlación de segundo orden para el caso de átomo impulsado que para el caso de cavidad impulsada con $\chi/\kappa = 1.5$, como se muestra en la Fig. 6 (a). Aumentar la desintonía de impulso $\Delta$ también resulta en una función de correlación de segundo orden óptima más baja.

La Fig. 6 (b) muestra el logaritmo de la función de correlación de segundo orden bajo la condición óptima de UPB en $\Delta/\kappa = 1, 2$ para el caso de cavidad impulsada en ausencia de acoplamiento átomo-cavidad ($\chi = 0$). La cavidad y el átomo pueden considerarse entidades separadas sin ninguna interacción átomo-cavidad. Existe la posibilidad de UPB en el caso de cavidad impulsada en ausencia de interacción átomo-cavidad. El campo de impulso clásico externo y el bombeo paramétrico de la cavidad establecen múltiples vías para la interferencia cuántica destructiva, lo que conduce al efecto UPB [39]. El bloqueo de fotones óptimo para $\Delta/\kappa = 1, 2$ se puede observar en la Fig. 6 (b) para los parámetros óptimos obtenidos sustituyendo $\chi = 0$, y $\Delta/\kappa = 1, 2$ en la Ec. 20. Sin embargo, el efecto UPB no se puede realizar impulsando el átomo en ausencia de acoplamiento átomo-cavidad $\chi$. Esto también se puede entender a partir de las vías de transición para el caso de átomo impulsado en la Fig. 2 (b), donde solo es posible una vía de transición de $|g, 0\rangle \rightarrow |g, 2\rangle$ a través del bombeo paramétrico de la cavidad para $\chi = 0$. Por lo tanto, la interferencia cuántica destructiva para el UPB es imposible en el caso de átomo impulsado sin interacción átomo-cavidad. Notamos de la Fig. 6 (b) que se puede lograr una función de correlación de segundo orden inferior a $10^{-2}$ bajo la condición UPB para $\Delta/\kappa = 2$ sin el acoplamiento átomo-cavidad $\chi$. Sin embargo, la Fig. 6 (a) sugiere que se puede lograr una función de correlación de segundo orden del orden de $10^{-3}$ con un acoplamiento átomo-cavidad no nulo $\chi/\kappa \approx 1.2$ bajo las condiciones óptimas de UPB para $\Delta/\kappa = 2$ en el caso de átomo impulsado. Por lo tanto, el acoplamiento átomo-cavidad no nulo es beneficioso para realizar un bloqueo de fotones más fuerte en el caso de átomo impulsado. Aumentar la interacción de acoplamiento átomo-cavidad $\chi$ es perjudicial para el UPB en el caso de cavidad impulsada.

Los resultados analíticos para los parámetros óptimos producidos en la Sec. III en el límite de acoplamiento átomo-cavidad débil se muestran válidos para $\chi > \kappa$, como se demuestra en la Fig. 6 (c), (d). Sin embargo, las soluciones analíticas no son válidas para $\chi > 2\kappa$, lo que puede verificarse con las simulaciones numéricas. Los logaritmos de las funciones de correlación de segundo orden para los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado para los parámetros $\chi/\kappa = 1.5$ y $\Delta/\kappa = 1, 2$ bajo las condiciones óptimas de UPB se ilustran en la Fig.

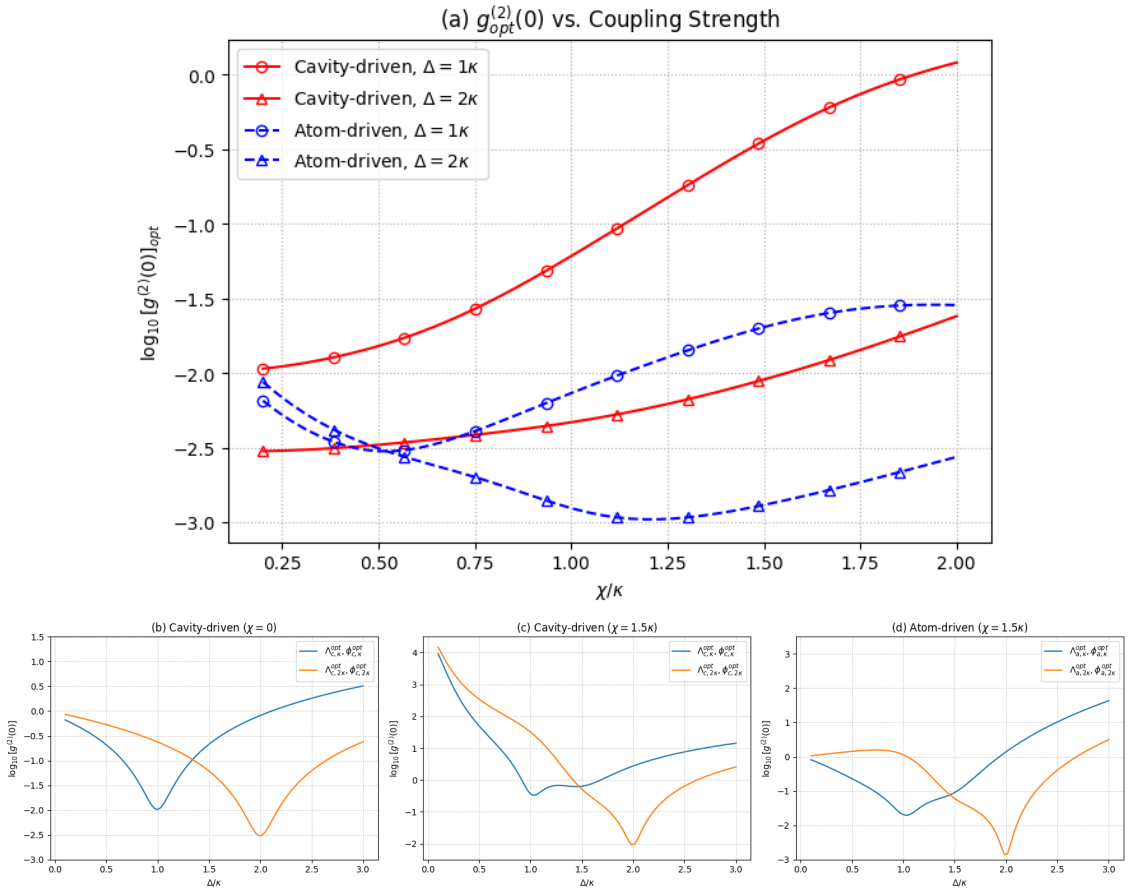



Figure 6: (Color online) El logaritmo de la función de correlación de segundo orden de tiempo igual $g^{(2)}(0)$ se traza versus (a) la fuerza de acoplamiento átomo-cavidad normalizada $\chi/\kappa$ bajo las condiciones óptimas de UPB para los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado para las desintonías de impulso $\Delta/\kappa = 1$ y $\Delta/\kappa = 2$, (b) la desintonía de impulso normalizada bajo las condiciones óptimas de UPB para $\Delta/\kappa = 1, 2$, en el caso de cavidad impulsada con los parámetros $\Lambda^{\rm opt}_{c,\kappa}/\kappa = 2.373\times10^{-3}$, $\Lambda^{\rm opt}_{c,2\kappa}/\kappa = 1.996\times10^{-3}$, $\phi^{\rm opt}_{c,\kappa}/\pi = -0.907$, $\phi^{\rm opt}_{c,2\kappa}/\pi = -0.184$ y $\chi/\kappa = 1.5$, (c) la desintonía de impulso normalizada bajo las condiciones óptimas de UPB para $\Delta/\kappa = 1, 2$, en el caso de átomo impulsado con los parámetros $\Lambda^{\rm opt}_{a,\kappa}/\kappa = 1.249 \times 10^{-2}$, $\Lambda^{\rm opt}_{a,2\kappa}/\kappa = 4.358 \times 10^{-4}$, $\phi^{\rm opt}_{a,\kappa}/\pi = -0.956$, $\phi^{\rm opt}_{a,2\kappa}/\pi = -0.224$ y $\chi/\kappa = 1.5$. Los parámetros $\gamma/\kappa = 0.1$ y $\Omega/\kappa = 0.04$ se utilizan para todos los paneles.

6 (c) y (d), respectivamente. Las funciones de correlación de segundo orden más bajas $\chi^{(2)}(0)$ se logran en $\Delta/\kappa = 1, 2$ en la Fig. 6 (c) y (d) utilizando la ganancia paramétrica óptima y los parámetros de fase calculados analíticamente en las respectivas desintonías para los casos de cavidad impulsada y átomo impulsado, respectivamente. Muestra la consistencia de los resultados numéricos con los cálculos analíticos para $\chi/\kappa = 1.5$. El efecto de un aumento adicional en la desintonía de impulso en el efecto UPB necesita una investigación más profunda.

# V. Conclusión

Investigamos teóricamente las condiciones óptimas para el bloqueo de fotones no convencional (UPB) en un sistema de átomo de dos niveles en una cavidad, bombeado paramétricamente, con un impulso coherente simultáneo aplicado a la cavidad o al átomo. El bombeo paramétrico introduce una vía de excitación de dos fotones adicional que resulta en un fuerte antiagrupamiento de fotones debido a la interferencia cuántica destructiva en los casos de cavidad y átomo impulsado. La ganancia óptima y la diferencia de fase relativa de la bomba paramétrica con respecto al campo de impulso coherente se calculan analíticamente mediante el método de amplitud para el UPB óptimo en las configuraciones de cavidad y átomo impulsado. Evaluamos numéricamente la función de correlación cuántica de segundo orden $g^{(2)}(0)$ con QuTiP [51] para demostrar el UPB con un fuerte antiagrupamiento de fotones. Los resultados numéricos de $g^{(2)}(0)$ confirman los resultados analíticos aproximados para ambos casos.

Además, las funciones de correlación de segundo orden de dos tiempos, $g^{(2)}(\tau)$, confirmaron el antiagrupamiento de fotones bajo las condiciones óptimas de UPB. El modelo propuesto es experimentalmente factible para realizar el efecto UPB porque ajustar la ganancia paramétrica y la diferencia de fase relativa es más accesible que controlar el desajuste de la frecuencia de impulso y el acoplamiento átomo-cavidad. Demostramos que impulsar coherentemente el átomo resulta en una reducción de hasta un orden de magnitud ($\sim 10^{-1}$) en la función de correlación de segundo orden óptima $g^{(2)}(0)$ en comparación con el sistema de cavidad impulsada. La interacción átomo-cavidad no nula ($\chi$) beneficia al UPB sobre el acoplamiento nulo en el caso de átomo impulsado. Sin embargo, se muestra que la presencia de un acoplamiento átomo-cavidad no nulo es perjudicial para el efecto UPB en el escenario de cavidad impulsada. Establecer la fuerza del acoplamiento átomo-cavidad $\chi$ y el desajuste de la frecuencia de impulso $\Delta$ en valores específicos bajo la condición óptima de UPB para el sistema de átomo impulsado puede resultar en una función de correlación de segundo orden más baja. La realización experimental del sistema modelo propuesto está al alcance de los dispositivos cuánticos de estado sólido de última generación.

# References


[1] A. Imamoğlu, H. Schmidt, G. Woods, and M. Deutsch, Phys. Rev. Lett. **79**, 1467 (1997).

[2] Y. H. Zhou, X. Y. Zhang, Q. C. Wu, B. L. Ye, Z.-Q. Zhang, D. D. Zou, H. Z. Shen, and C.-P. Yang, Phys. Rev. A **102**, 033713 (2020).

[3] H. Lin, X. Wang, Z. Yao, and D. Zou, Opt. Express **28**, 17643 (2020).

[4] C. Lang, D. Bozyigit, C. Eichler, L. Steffen, J. M. Fink, A. A. Abdumalikov, M. Baur, S. Filipp, M. P. da Silva, A. Blais, and A. Wallraff, Phys. Rev. Lett. **106**, 243601 (2011).

[5] H. Paul, Rev. Mod. Phys. **54**, 1061 (1982).

[6] E. Zubizarreta Casalengua, J. C. López Carreño, F. P. Laussy, and E. del Valle, Laser & Photonics Reviews **14**, 1900279 (2020).

[7] Y. Ren, S. Duan, W. Xie, Y. Shao, and Z. Duan, Phys. Rev. A **103**, 053710 (2021).

[8] Y. J. Lu and Z. Y. Ou, Phys. Rev. Lett. **88**, 023601 (2001).

[9] K. M. Birnbaum, A. Boca, R. Miller, A. D. Boozer, T. E. Northup, and H. J. Kimble, Nature **436**, 87 (2005).

[10] C. Hamsen, K. N. Tolazzi, T. Wilk, and G. Rempe, Phys. Rev. Lett. **118**, 133604 (2017).

[11] J. Tang, Y. Deng, and C. Lee, Photon. Res. **9**, 1226 (2021).

[12] D. Press, S. Götzinger, S. Reitzenstein, C. Hofmann, A. Löffler, M. Kamp, A. Forchel, and Y. Yamamoto, Phys. Rev. Lett. **98**, 117402 (2007).

[13] K. Hennessy, A. Badolato, M. Winger, D. Gerace, M. Atatüre, S. Gulde, S. Fält, E. L. Hu, and A. Imamoğlu, Nature **445**, 896 (2007).

[14] C.-H. Su, A. D. Greentree, W. J. Munro, K. Nemoto, and L. C. L. Hollenberg, Phys. Rev. A **78**, 062336 (2008).

[15] H. Flayac and V. Savona, Phys. Rev. A **96**, 053810 (2017).

[16] J.-S. Liu, J.-Y. Yang, H.-Y. Liu, and A.-D. Zhu, Opt. Express **28**, 18397 (2020).

[17] Y. H. Zhou, H. Z. Shen, and X. X. Yi, Phys. Rev. A **92**, 023838 (2015).

[18] K. Wang, Q. Wu, Y.-F. Yu, and Z.-M. Zhang, Phys. Rev. A **100**, 053832 (2019).

[19] X.-W. Xu and Y.-J. Li, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **46**, 035502 (2013).

[20] H. Wang, X. Gu, Y.-x. Liu, A. Miranowicz, and F. Nori, Phys. Rev. A **92**, 033806 (2015).

[21] B. Sarma and A. K. Sarma, Phys. Rev. A **98**, 013826 (2018).

[22] X.-W. Xu, A.-X. Chen, and Y.-x. Liu, Phys. Rev. A **94**, 063853 (2016).

[23] X. Wang, A. Miranowicz, H.-R. Li, and F. Nori, Phys. Rev. A **93**, 063861 (2016).

[24] J.-k. Xie, S.-l. Ma, and F.-l. Li, Phys. Rev. A **101**, 042331 (2020).

[25] K. Wu, W.-x. Zhong, G.-l. Cheng, and A.-x. Chen, Phys. Rev. A **103**, 052411 (2021).

[26] C. Zhao, X. Li, S. Chao, R. Peng, C. Li, and L. Zhou, Phys. Rev. A **101**, 063838 (2020).

[27] C. Vaneph, A. Morvan, G. Aiello, M. Féchant, M. Aprili, J. Gabelli, and J. Estève, Phys. Rev. Lett. **121**, 043602 (2018).

[28] H. J. Snijders, J. A. Frey, J. Norman, H. Flayac, V. Savona, A. C. Gossard, J. E. Bowers, M. P. van Exter, D. Bouwmeester, and W. Löffler, Phys. Rev. Lett. **121**, 043601 (2018).

[29] P. Michler, A. Kiraz, C. Becher, W. V. Schoenfeld, P. M. Petroff, L. Zhang, E. Hu, and A. Imamoğlu, Science **290**, 2282 (2000).

[30] S. Sun, H. Kim, Z. Luo, G. S. Solomon, and E. Waks, Science **361**, 57 (2018).

[31] B. Hacker, S. Welte, G. Rempe, and S. Ritter, Nature **536**, 193 (2016).

[32] J. Tang, W. Geng, and X. Xu, Scientific Reports **5**, 9252 (2015).

[33] K. Hou, C. J. Zhu, Y. P. Yang, and G. S. Agarwal, Phys. Rev. A **100**, 063817 (2019).

[34] X. Liang, Z. Duan, Q. Guo, C. Liu, S. Guan, and Y. Ren, Phys. Rev. A **100**, 063834 (2019).

[35] H. Jabri and H. Eleuch, Phys. Rev. A **106**, 023704 (2022).

[36] H. Li, M. Liu, F. Yang, S. Zhang, and S. Ruan, Micromachines **14**, 2123 (2023).

[37] J. Joo, J. Bourassa, A. Blais, and B. C. Sanders, Phys. Rev. Lett. **105**, 073601 (2010).

[38] W. Z. Jia, L. F. Wei, Y. Li, and Y.-x. Liu, Phys. Rev. A **91**, 043843 (2015).

[39] B. Sarma and A. K. Sarma, Phys. Rev. A **96**, 053827 (2017).

[40] D.-Y. Wang, C.-H. Bai, X. Han, S. Liu, S. Zhang, and H.-F. Wang, Opt. Lett. **45**, 2604 (2020).

[41] D.-Y. Wang, C.-H. Bai, Y. Xing, S. Liu, S. Zhang, and H.-F. Wang, Phys. Rev. A **102**, 043705 (2020).

[42] W. Zhang, S. Liu, S. Zhang, and H.-F. Wang, Phys. Rev. A **109**, 043712 (2024).

[43] N. P. Georgiades, C. J. Hood, H. J. Kimble, and A. S. Parkins, Phys. Rev. A **58**, 4056 (1998).

[44] K. W. Murch, S. J. Weber, K. M. Beck, E. Ginossar, and I. Siddiqi, Nature **499**, 62 (2013).

[45] D. M. Toyli, A. W. Eddins, S. Boutin, S. Puri, D. Hover, V. Bolkhovsky, W. D. Oliver, A. Blais, and I. Siddiqi, Phys. Rev. X **6**, 031004 (2016).

[46] A. A. Clerk, M. H. Devoret, S. M. Girvin, F. Marquardt, and R. J. Schoelkopf, Rev. Mod. Phys. **82**, 1155 (2010).

[47] M. Bamba, A. Imamoğlu, I. Carusotto, and C. Ciuti, Phys. Rev. A **83**, 021802 (2011).

[48] J. Long, H. S. Ku, X. Wu, X. Gu, R. E. Lake, M. Bal, Y.-x. Liu, and D. P. Pappas, Phys. Rev. Lett. **120**, 083602 (2018).

[49] R. Loudon, *The Quantum Theory of Light* (Oxford University Press, 2000).

[50] C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics* (Cambridge University Press, 2004).

[51] J. R. Johansson, P. D. Nation, and F. Nori, Computer Physics Communications **184**, 1234 (2013).